

2022/5/20/21

王培涛

9.2 解: a. 最多有 $2^{66} - 256$ 个; 因为 TRAP 指令后面所接的调用号的位数最多为 6 位, 即最多有 $2^6 = 256$ 个 trap 服务程序。

b. 因 RET 指令与 BR 指令的区别在于 RET 指令使用的是寄存器基址, 而 BR 指令使用的是 PC+offset 偏移寻址。所以 BR 指令可跳转的范围 2^9 个内存地址, 而 RET 指令可以跳转到内存中的任意位置; 又因为 trap 服务程序的入口地址往往离主程序地址相差很大 (大于 2^9), 故只能用 RET 指令, 而非 BR 指令。

c. 2 次。由第一次将调用号扩展后访存, 第二次根据调用号对应内存单元的内容访存。

9-4: 解: a. 1111 0000 0010 0001

b. ~~X3006~~ ADD R3, R3, #1 ~~X4032~~ X0430

c. ~~X3005~~ OUT X0437

d. 输出为 HookemHorns.

9-5 解: 输出为 ~~FUNNY~~ FUN

9-8 解: 判断数值 A 为奇数还是偶数。

若 A 为奇数, RESULT 的值为 1; 若 A 为偶数, RESULT 的值为 0。

若 A 为素数, RESULT 的值为 1; 反之, 为 ~~否~~ RESULT 的值为 0。

9.11解: 问题是 { ① 程序中 读取 输入文本的循环中的 BR 指令写错
② 调用子程序 G6 COUNT 前未把寄存器 R6 初始化为 S-CHAR 的内容

修正方案 ① "BRz G-TEXT" 指令改为 BRnzp G-TEXT"
② "LEA R6, S-CHAR" 指令改为 LD R6, S-CHAR

9.12解: 程序执行后, DATA 的 * 内容为之前的排 * 按升序排序后的结果

9.13解: ~~没有把寄存器 R0 初始化为数字 5 的有效地址。~~
~~没有把 R0 初始化为 5 的地址。~~
~~子程序执行完 寄存器 R6 没返回~~
~~没有子 执行完 A6 没回到主程序。~~

9.17解: a: LD R3, NE GENTER
b: STR R0, R1, #0
c: ADD R1, R1, #1
d: STR R2, R2, #0.

9.18解: a: ADD R1, R1, #1
b: halt
c: ADD R0, R0, #5
d: BRzp K.

2022/5/2021

王培涛